我们今天的目的是把下面的薛定谔方程猜出来！为了简化，我们只考虑一维（即粒子只能在 $x\in\mathbb{R}$ 上移动）的薛定谔方程

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi+V\Psi, \tag{1}$$

其中 $\Psi(x,t)$ 是波函数，$x\in\mathbb{R}$ 且 $t\in\mathbb{R}^+$。我们接下来所有的讨论都是为了基于尽可能少的背景知识“猜出”公式 (1)。

1 背景知识

1.1 复数和旋转

问题 1. 根据几何，立即写出二维空间中逆时针旋转 $\pi/2$ 和 t (rad) 度的矩阵。

答案 1. 逆时针旋转 $\pi/2$

$$\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$$

逆时针旋转 t (rad) 度的矩阵

$$\begin{pmatrix}\cos t&-\sin t\\\sin t&\cos t\end{pmatrix}$$

下面这个公式是我们今天唯一一个高中没学过的公式——欧拉公式

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}=\cos t+\mathrm{i}\sin t \tag{2}$$

今天我们不解释这个公式是怎么来的，大家记住即可。对于所有复数 $z=a+b\,\mathrm{i}$，我们都可以把它表示为

$$z\overset{\text{rep}}{=}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=z_c \tag{3}$$

接下来，我们用上一节课学过的线性代数相关的知识，进行以下操作

$$\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}z_c=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}\overset{\text{rep}}{=}-b+a\mathrm{i}=z\mathrm{i} \tag{4}$$

最后我们就得到了

$$\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}z_c\overset{\text{rep}}{=}\mathrm{i}z \tag{5}$$

这个式子告诉我们，对一个复数乘一个 i，等于把这个数在复平面逆时针旋转 $\pi/2$ 度。

题目 1. 证明一个复数乘一个$\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$，等于把这个数在复平面逆时针旋转 t 度（弧度制）。

Sanity Check: Let $t=\pi/2$, then $\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}=\cos t+\mathrm{i}\sin t=\cos(\pi/2)+\mathrm{i}\sin(\pi/2)=\mathrm{i}$。乘一个i，等于把这个数在复平面逆时针旋转 $\pi/2$ 度。

1.2 波

我们如何描述一个一维的波？想像有一根绳子，你的手抓住绳子的一边上下不停地移动，这样就形成了波，如图 2 所示。那么这根绳子或者说这段波的和什么物理量相关呢？比较明显的是这个波一定和时间有关，就好比你在甩绳子的过程中的不同时间点拍了一张照，你会发现不同时间点的波的形状是不一样的。另一个相关的物理量是位置，同一时间波上的不同点的运动状态也是不一样的。所以一个波和位置、时间相关，于是我们用一个函数去描述它，称之为波函数 $\Psi(x;t)$。

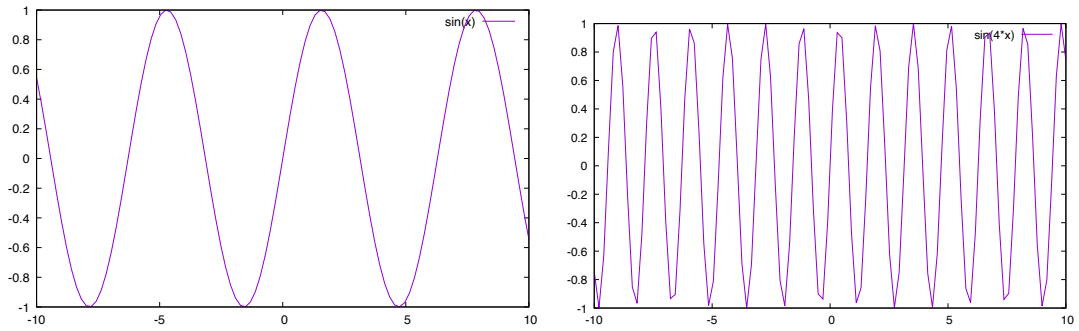


图 1. 更高的频率意味着更高的能量

我们有如下普朗克-爱因斯坦关系式

$$E = h f, \tag{6}$$

其中 f 代表频率，E 代表能量，h 是普朗克常量。这很好理解，因为你甩绳子甩得越快（频率越大），你需要的能量 E 就越多。另一方面我们有德布罗意关系式

$$p = \frac{h}{\lambda}, \tag{7}$$

其中 p 代表动量（如果你忘记了动量是什么，可以记下 $p = m\,v$），λ 代表波长（两个波峰追歼的距离）。这同样很好理解，我们根据图 2 的左右两幅图可以看出频率越高，波长越短，也就是说甩绳子越快，波长越短，需要的能量越多。最后是能量守恒定律

$$E = T + V, \tag{8}$$

其中 T 代表动能，V 代表势能。这里不涉及额外的力。

1.3 经典与量子世界

在经典力学里，一个粒子的状态由它的位移 x 和动量 p 决定，于是式 (8) 可以写为

$$E(x;p) = T(x;p) + V(x;p). \tag{9}$$

例如重力势能 $V(x,p) = m\,g\,x$。动能 $T(x,p) = {}^1\!/_2 m\,v^2 = \frac{p^2}{2m}$. 因此 (9) 可以被写为。

$$E(x;p) = \frac{p^2}{2m} + V(x;p). \tag{10}$$

在量子力学中，我们有波粒二象性，所有的粒子都可以被理解成某种 “波”，因此可以被一个波函数决定，所以在量子力学中， 式 (9) 被改写为

$$E(\Psi) = T(\Psi) + V(\Psi). \tag{11}$$

我们甚至可以把括号去掉，写成

$$E\Psi = T\Psi + V\Psi.$$

这里去掉括号的操作其实原理和我们上一节课提到的 $\mathscr{A}(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$ 类似，究其根本，是因为在量子力学中的变换都是线性的，所以可以被表示为一个算符。

2 薛定谔方程的推导

2.1 动能算符

先来分析 $T\Psi$ 。首先要解决的是，我们应该如何去描述一个波？我在 1.2 所讲过，波函数和位置、时间有关，假设这是一个正弦波，因为它随位置变化，我们可以先把它简单地写成 $\sin x$，这时你会发现，这个波的位置变化的周期是 2π ，但是我希望用波长去描述位置的变化周期，所以，我们在 x 前面乘一个系数 $\frac{2\pi}{\lambda}$，变成 $\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)$. 如果我们止步于此，那么这个波就不会随时间变化的，所以我们还是用同样的方法，给它乘一个关于时间的因式。最后我们让这个波的振幅不局限于 $[0,1]$, 这更符合现实情景。于是，我们就得到了

$$\Psi(x;t) = A\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \tag{12}$$

我们定义约化普朗克常量 $\hbar = h/(2\pi)$。结合 $E = h\,f$ 和 $p = \frac{h}{\lambda}$ ，我们得到

$$E = \hbar\omega, \quad p = \hbar k. \tag{13}$$

所以我们有

$$\Psi(x;t) = A\sin\left(\frac{E}{\hbar}t\right)\sin\left(\frac{p}{\hbar}x\right) \tag{14}$$

现在，我们要求动能算符，我们刚才还讲到动能 $T(x,p) = {}^1\!/_2 m\,v^2 = \frac{p^2}{2m}$ ，所以下一步我们要做的就是把波函数中的 p 提到外面，而且要 p^2。所以我们对 $\Psi(x;t)$ 求二阶偏导

$$\begin{aligned}\frac{\partial\Psi}{\partial x} &= \frac{p}{\hbar}A\sin\left(\frac{E}{\hbar}t\right)\cos\left(\frac{p}{\hbar}x\right)\\ \frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} &= -\frac{p^2}{\hbar^2}A\sin\left(\frac{E}{\hbar}t\right)\sin\left(\frac{p}{\hbar}x\right)\\ &= -\frac{p^2}{\hbar^2}\Psi.\end{aligned}$$

两边同时除以 $2\,m$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} = T\Psi \tag{15}$$

所以动能项就出来了。

2.2 能量算符

再回到我们假设的波函数

$$\Psi(x;t) = A\sin\left(\frac{E}{\hbar}t\right)\sin\left(\frac{p}{\hbar}x\right) \tag{16}$$

要算能量算符，我们需要把 E 提出来，所以我们让波函数对时间求一阶偏导

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{E}{\hbar} A \cos\left(\frac{E}{\hbar}t\right) \sin\left(\frac{p}{\hbar}x\right). \tag{17}$$

这里我们发现，好像我们怎么变化都不能做到 $\cos\left(\frac{E}{\hbar}t\right)\sin\left(\frac{p}{\hbar}x\right) = B\,\Psi, B \in R$。那么什么样的函数的一阶导等于它自身呢？$e^x$ 对吧。于是我们就对一开始假设的波函数做一点修改

$$\Psi(x;t) = A \exp\left(\frac{E}{\hbar}t\right) \sin\left(\frac{p}{\hbar}x\right) \tag{18}$$

题目 2. 证明对于 (19) 这样的波函数，我们依旧有 $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = T\Psi$。

注意 1. 对于任意 $g(t) = e^{\alpha t}$, $\alpha \neq 0$. $\lim\limits_{t\to\infty} g(t)$ 会趋向无穷或 0.

注意 2.

$$\lim_{t\to\infty} \|e^{\alpha t}\| = \infty \quad \text{or} \quad 0 \tag{19}$$

$$\lim_{t\to\infty} \|e^{\mathrm{i}\alpha t}\| = \lim_{t\to\infty} \|\cos\alpha t + i\sin\alpha t\| = \lim_{t\to\infty} \sqrt{(\cos^2\alpha t + \sin^2\alpha t)} = 1 \tag{20}$$

很明显，如果趋向无穷，那么这个波的能量也会趋向无穷，这明显不符合现实。如果趋向于 0，那么这个波很快就消失了。所以我们给指数项加一个 i，得到

$$\Psi(x;t) = A \exp\left(-\mathrm{i}\frac{E}{\hbar}t\right) \sin\left(\frac{p}{\hbar}x\right) \tag{21}$$

这时，这个波就开始以传播方向为轴旋转起来，图（3）展示了波上的某个点的旋转轨迹

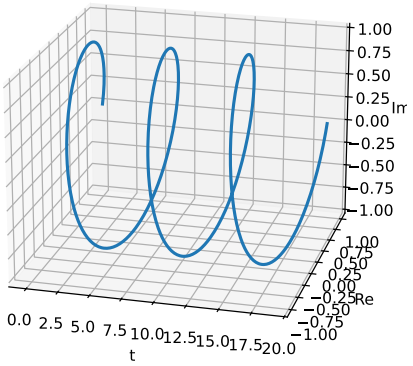


图 2. 波上的某个点旋转轨迹示意图

这时我们再对波函数相对于时间求一阶偏导

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\mathrm{i}\frac{E}{\hbar} A \exp\left(-\mathrm{i}\frac{E}{\hbar}t\right) \sin\left(\frac{p}{\hbar}x\right)$$

现在你就会发现 $A\exp\left(-\mathrm{i}\frac{E}{\hbar}t\right)\sin\left(\frac{p}{\hbar}x\right)$ 和 $\Psi(x;t)$是一样的。我们再做一些小调整，两边同乘 i, 得到

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=E\,\Psi(x;t) \tag{22}$$

最后，结合 (22), (15) 和 (11) 我们有

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi+V\Psi. \tag{23}$$

这样我们就把薛定谔方程猜出来了。

附录 A　为什么动能项是二阶导

刚才对于动能项的推导其实完全是照着答案猜过程，现在我来给大家解释一下为什么动能项是二阶导。

A.1　二阶导数的意义

相信大家都知道一阶导数描述的是当 x 变化时，$f(x)$ 的变化速度，那么二阶导数描述的是什么呢？不要告诉我它描述的是一阶导数的变化速度，我想知道二阶导数对于函数本身意味着什么。我们还是从一个一维的函数开始。

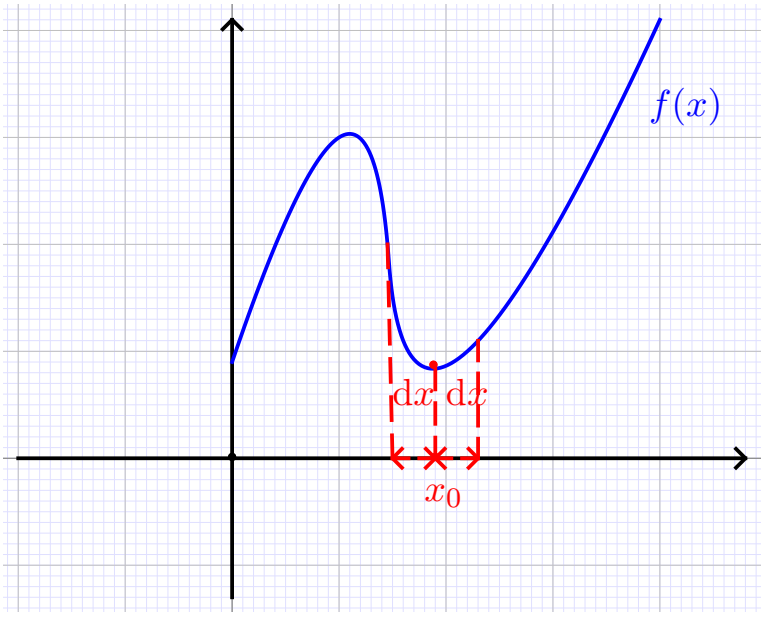


图 3. 一维函数示意图

图 4 是我随手画的一个一维函数 $f(x)$，可以看到我在这个函数上随便取了一个点 x_0, 同时还取了与 x_0 距离 $\mathrm{d}x$ 的两个点，我用 $\bar{f}$ 表示 $f(x_0)$ 周围点的平均值，也就是

$$\bar{f}=\frac{1}{2}(f(x_0-\mathrm{d}x)+f(x_0+\mathrm{d}x)) \tag{24}$$

我假定你会泰勒展开

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \tag{25}$$

把式 (25) 的右边展开，得到

$$\begin{aligned}\bar{f} &= \frac{1}{2}\left(\left(f(x_0)+f'(x_0)(\mathrm{d}x)+\frac{f''(x_0)}{2}(\mathrm{d}x)^2+\cdots\right)+\left(f(x_0)+f'(x_0)(-\mathrm{d}x)+\frac{f''(x_0)}{2}(-\mathrm{d}x)^2+\cdots\right)\right)\\ &= \frac{1}{2}(2f(x_0)+f''(x_0)(\mathrm{d}x)^2+\cdots)\end{aligned}$$

接着，做一些简单的化简，取极限 $\mathrm{d}x\to 0$, 得到

$$\lim_{\mathrm{d}x\to 0}2\frac{(\bar{f}-f(x_0))}{\mathrm{d}x^2}=f''(x_0)$$

于是，我们发现，某点函数的二阶导与该点周围函数的平均值减去该点的函数值有关！

A.2 为什么动能项是二阶导

通过刚才的解释，我们知道了二阶导数表述的是一个函数某一点和其周围的函数值的差值。而在薛定谔方程中，这个差值又有什么物理意义呢？

我们先回忆一下前面讲过的德布罗意关系式

$$p=\frac{h}{\lambda}.$$

这个公式告诉我们，一个粒子的动量越大，它对应的波长就越短。换句话说，**动量越大，波函数在空间中变化得就越快**。

想象一下，还是我们前面画过的正弦波。如果两个波的振幅相同，但其中一个波长更短，那么在相同的距离内，它就会经历更多次起伏。也就是说，一个波在空间中变化得有多剧烈，实际上和粒子的动量有着密切的关系。

那么，我们能不能通过求导，把这种变化和动量联系起来呢?

还是考虑一个简单的正弦波。为了方便，我们暂时不考虑时间，只关心它在空间中的变化：

$$\Psi(x)=A\sin(kx).$$

这里的 $k=2\pi/\lambda=p/\hbar$。我们对它求两次导数，得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial\Psi}{\partial x}&=Ak\cos(kx),\\ \frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}&=-Ak^2\sin(kx)\\ &=-k^2\Psi(x).\end{aligned}$$

注意看这个结果！我们对波函数求了两次导数，得到了一个负号和 k^2。而根据德布罗意关系式，$k=p/\hbar$，所以

$$-\hbar^2\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}=p^2\Psi.$$

这时再回忆一下经典力学中的动能公式

$$T=\frac{p^2}{2m}.$$

是不是发现了什么？我们只需要把刚才的式子两边同时除以 $2m$，就得到了

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2\,m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}=T\,\Psi}$$

这就是我们前面得到的动能算符！

现在再回头看 A.1 的结论。对于足够小的 $\mathrm{d}x$，我们有

$$\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}\approx\frac{2}{dx^2}\,(\bar{\Psi}-\Psi).$$

把它代入刚才的动能表达式，就得到

$$T\,\Psi\approx\frac{\hbar^2}{m\,(dx)^2}\,(\Psi-\bar{\Psi}).$$

于是，我们发现，**动能算符作用在波函数上的结果，实际上和波函数在某一点的值相对于周围平均值的偏离有关**。

这也就给了我们一种直观的理解：在量子力学中，动量与波长有关，而波长又决定了波函数在空间中变化得有多快。二阶导数恰好能够描述这种空间变化，并且对于正弦波，它还能自然地产生动能公式中需要的 p^2。

当然，这并不是一个严格的证明。我们只是从波粒二象性和经典动能公式出发，发现二阶导数具有我们想要的性质。至于为什么自然界真的遵循这样的方程，还需要依靠实验来验证。

不过，至少到这里，我们已经可以理解，为什么在猜测薛定谔方程的时候，动能项会自然地让我们想到二阶导数。